

Pauta – Control 2 – Ensayo 2

Hecho por Tomás Jarufe

Problema 1

a. Hay $\binom{5}{2} = 10$ pares de fichas igualmente probables. Para x rojas e y azules, la ficha restante (si la hay) debe ser la verde:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\binom{2}{x} \binom{2}{y} \binom{1}{2-x-y}}{\binom{5}{2}}, \quad x,y \in \{0,1,2\}, 1 \leq x+y \leq 2.$$

$X \backslash Y$	0	1	2	f_X
0	0	0,2	0,1	0,3
1	0,2	0,4	0	0,6
2	0,1	0	0	0,1
f_Y	0,3	0,6	0,1	1

Nota: $f(0,0) = 0$ porque sacar 0 rojas y 0 azules exige 2 verdes, y sólo hay una. Por la misma razón $x+y \geq 1$.

No son independientes: $f_{X,Y}(0,0) = 0 \neq f_X(0)f_Y(0) = 0,09$.

b. $\mathbb{E}[X] = 0,6 + 0,2 = 0,8$; $\mathbb{E}[X^2] = 0,6 + 0,4 = 1$; $\mathbb{V}[X] = 1 - 0,64 = 0,36$. Por simetría, $\mathbb{E}[Y] = 0,8$ y $\mathbb{V}[Y] = 0,36$.

$\mathbb{E}[XY] = 1 \cdot 1 \cdot 0,4 = 0,4$ (única celda con $xy \neq 0$ y probabilidad positiva).

$$\text{Cov}(X,Y) = 0,4 - 0,64 = -0,24, \quad \rho = \frac{-0,24}{\sqrt{0,36 \cdot 0,36}} = -\frac{2}{3} \approx -0,667.$$

Asociación lineal **inversa** y moderada-fuerte: las rojas y las azules “compiten” por los 2 cupos de la extracción; mientras más rojas salen, menos espacio queda para azules.

c. Columna $Y = y$ dividida por $f_Y(y)$:

- $y = 0$: $X \in \{1,2\}$ con prob. $\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \Rightarrow \mathbb{E}[X/Y = 0] = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.
- $y = 1$: $X \in \{0,1\}$ con prob. $\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \Rightarrow \mathbb{E}[X/Y = 1] = \frac{2}{3}$.
- $y = 2$: $X = 0$ con prob. 1 $\Rightarrow \mathbb{E}[X/Y = 2] = 0$.

Es coherente: $\mathbb{E}[X/Y = y]$ *decrece* con y , que es justamente una asociación inversa. (Chequeo por esperanza iterada: $\frac{4}{3} \cdot 0,3 + \frac{2}{3} \cdot 0,6 + 0 = 0,8 = \mathbb{E}[X]$ ✓)

d. $Z = X + Y \in \{1,2\}$. Se suman las celdas con el mismo valor de $x+y$:

$$f_Z(1) = f(0,1) + f(1,0) = 0,4, \quad f_Z(2) = f(0,2) + f(1,1) + f(2,0) = 0,6.$$

Nota: Es un cambio de variable discreto: $f_Z(z) = \sum_{(x,y): x+y=z} f_{X,Y}(x,y)$. Tiene sentido físico: $Z = 1$ ocurre exactamente cuando sale la verde, $P = \frac{4}{10}$.

Forma 1 (directa): $\mathbb{E}[Z] = 0,4 + 1,2 = 1,6$; $\mathbb{E}[Z^2] = 0,4 + 2,4 = 2,8$; $\mathbb{V}[Z] = 2,8 - 2,56 = 0,24$.

Forma 2 (propiedades): $\mathbb{V}[X+Y] = \mathbb{V}[X] + \mathbb{V}[Y] + 2\text{Cov}(X,Y) = 0,36 + 0,36 - 0,48 = 0,24$ ✓

Problema 2

a. La conjunta es marginal por condicional:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_{Y/X=x}(y) = \frac{x}{2} \cdot \frac{3y^2}{x^3} = \frac{3y^2}{2x^2} \mathbb{I}_D(x,y), \quad D = \{(x,y) : 0 < y < x < 2\}.$$

Marginal de Y : con y fijo, x va de y a 2:

$$f_Y(y) = \int_y^2 \frac{3y^2}{2x^2} dx = \frac{3y^2}{2} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2} \right) = \left(\frac{3y}{2} - \frac{3y^2}{4} \right) \mathbb{I}_{(0,2)}(y).$$

Chequeo: $\int_0^2 \left(\frac{3y}{2} - \frac{3y^2}{4}\right) dy = 3 - 2 = 1 \checkmark$

b. Integrando en y con x fijo:

$$\mathbb{E}[Y/X=x] = \int_0^x y \frac{3y^2}{x^3} dy = \frac{3x}{4}, \quad \mathbb{E}[Y^2/X=x] = \int_0^x y^2 \frac{3y^2}{x^3} dy = \frac{3x^2}{5}, \quad \mathbb{V}[Y/X=x] = \frac{3x^2}{5} - \frac{9x^2}{16} = \frac{3x^2}{80}.$$

Con f_X : $\mathbb{E}[X] = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}$, $\mathbb{E}[X^2] = \int_0^2 \frac{x^3}{2} dx = 2$, $\mathbb{V}[X] = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$.

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\frac{3}{4}X\right] = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$$

$$V_{\text{Entre}} = \mathbb{V}\left[\frac{3}{4}X\right] = \frac{9}{16} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{8}, \quad V_{\text{Dentro}} = \mathbb{E}\left[\frac{3X^2}{80}\right] = \frac{3}{80} \cdot 2 = \frac{3}{40}$$

$$\mathbb{V}[Y] = \frac{1}{8} + \frac{3}{40} = \frac{1}{5} \quad (\text{Entre } 62,5\%, \text{ Dentro } 37,5\%)$$

Chequeo con f_Y : $\mathbb{E}[Y] = \int_0^2 y f_Y = 4 - 3 = 1$, $\mathbb{E}[Y^2] = 6 - \frac{24}{5} = \frac{6}{5}$, $\mathbb{V}[Y] = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5} \checkmark$

Predomina la componente **entre**: conocer cuánto material llegó explica la mayor parte de la variabilidad de lo procesado.

Nota: Aquí, al revés que en el Ensayo 1, pesa más “entre”. La razón: la condicional $\frac{3y^2}{x^3}$ concentra Y cerca de x (la planta suele procesar casi todo), así que conocer X deja poca incertidumbre sobre Y .

c. 500 kg = 0,5 ton. Se pide $P[X > 1/Y = 0,5]$ con la densidad condicional de X dado $Y = 0,5$.

Rango de x : la región exige $y < x < 2$, o sea $0,5 < x < 2$ (si se procesaron 0,5 ton, tuvieron que llegar al menos 0,5).

$$f_Y(0,5) = \frac{3}{4} - \frac{3}{16} = \frac{9}{16}, \quad f_{X/Y=0,5}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,0,5)}{f_Y(0,5)} = \frac{3/(8x^2)}{9/16} = \frac{2}{3x^2} \mathbb{I}_{(0,5,2)}(x)$$

Chequeo: $\int_{0,5}^2 \frac{2}{3x^2} dx = \frac{2}{3} \left(2 - \frac{1}{2}\right) = 1 \checkmark$

$$P[X > 1/Y = 0,5] = \int_1^2 \frac{2}{3x^2} dx = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}.$$

Nota: Arriba va la *conjunta evaluada en* $y = 0,5$ (no una marginal); el $y = 0,5$ entra también por la región, que fija el límite inferior $x > 0,5$. La marginal $f_Y(0,5)$ sólo normaliza.

Problema 3

a. Por independencia, $f_{X,Y}(x,y) = 2x \cdot 2y = 4xy$ en $(0,1)^2$.

I. Inversa: $v = x \Rightarrow x = v$; $u = xy \Rightarrow y = \frac{u}{v}$.

$$J = \det \begin{pmatrix} \partial x / \partial u & \partial x / \partial v \\ \partial y / \partial u & \partial y / \partial v \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/v & -u/v^2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{v} \Rightarrow |J| = \frac{1}{v}$$

Región: $0 < x < 1 \Rightarrow 0 < v < 1$; $0 < y < 1 \Rightarrow 0 < \frac{u}{v} < 1 \Rightarrow 0 < u < v$.

$$f_{U,V}(u,v) = 4v \cdot \frac{u}{v} \cdot \frac{1}{v} = \frac{4u}{v} \mathbb{I}_B(u,v), \quad B = \{(u,v) : 0 < u < v < 1\}.$$

Nota: El jacobiano sale negativo; se usa su valor absoluto porque una densidad no puede ser negativa. La región deja de ser un cuadrado: el producto de dos eficiencias nunca supera a cada una de ellas ($u < v$).

II. Con u fijo, v va de u a 1:

$$f_U(u) = \int_u^1 \frac{4u}{v} dv = 4u [\ln v]_u^1 = -4u \ln u \mathbb{I}_{(0,1)}(u).$$

(Es positiva porque $\ln u < 0$ en $(0,1)$.)

III. Por partes ($w = \ln u$, $dz = u^2 du$):

$$\mathbb{E}[U] = \int_0^1 u \cdot (-4u \ln u) du = -4 \left(\left[\frac{u^3}{3} \ln u \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{u^2}{3} du \right) = -4 \left(0 - \frac{1}{9} \right) = \frac{4}{9}.$$

Verificación: $X \perp Y \Rightarrow \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \left(\int_0^1 t \cdot 2t dt \right)^2 = \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9} \checkmark$

b. R toma valores en $(0; 0,5)$ de forma continua, y además el valor puntual $0,5$ con probabilidad positiva:

$$P[R = 0,5] = P[X \geq 0,5] = \int_{0,5}^1 2x dx = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}; \quad \text{para } 0 < r < 0,5 : R = X \Rightarrow f_R(r) = 2r.$$

$$R : \begin{cases} f_R(r) = 2r, & 0 < r < 0,5 \text{ (parte continua, masa } \frac{1}{4}) \\ P[R = 0,5] = \frac{3}{4} & \text{(masa puntual)} \end{cases} \Rightarrow R \text{ es una variable aleatoria } \mathbf{mixta}.$$

$$\mathbb{E}[R] = \int_0^{0,5} r \cdot 2r dr + 0,5 \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{12} + \frac{3}{8} = \frac{11}{24} \approx 0,458.$$

Nota: Todo el intervalo $[0,5; 1)$ de X se “aplata” en el único valor $R = 0,5$, por eso su probabilidad se acumula ahí como masa puntual (igual que en el ejemplo de $g(X) = \pm 1$ de las diapositivas). Chequeo: $\mathbb{E}[R] < \mathbb{E}[X] = \frac{2}{3}$, lógico porque la saturación recorta los valores altos.